

BERT 를 활용한 FOMC 회의록에 의한 미국 국채 금리 커브 변동 예측*

차태훈⁰¹ 이동훈¹¹ 고려대학교 수학과

cth127@korea.ac.kr, holy@korea.ac.kr

Predicting U.S. Treasury Yield Curve Shifts with FOMC Statements Using BERT

Taehun Cha⁰¹ Donghun Lee¹¹ Department of Mathematics, Korea University

요 약

연방공개시장위원회 (FOMC) 회의록은 금융 시장 전체에 영향력을 미치기 때문에 자연어 처리 관점에서 다양하게 연구되어 왔다. 하지만 기존의 연구는 토큰, 토픽에 기반한 방법론에 의존하여, 회의록의 문맥 정보를 활용하지 못했고, 또한 개별 채권의 이자율이나 변동성에 미치는 영향을 연구하여, 채권이 이루는 금리 커브 전체에 미치는 영향은 아직 연구되지 않았다. 이에 본 연구는 FOMC 회의록에 BERT 기반 문맥 활용 임베딩 방법론을 적용하여, 미국 국채 금리 커브 전체에 미치는 영향을 예측하고자 하였다. 이를 위해 217건의 회의록 - 금리 커브 변동 데이터셋을 구축하였고, 그 결과 기존의 토큰, 토픽 기반 방법론보다 우수한 예측 성능을 달성하였다.

1. 서 론

연방준비제도는 (Fed) 그때의 경제 상황에 대해 화폐 정책 목표를 달성하기 위해 연 8회 정기적으로 연방공개시장위원회를 (FOMC) 열어 기준 금리를 조정한다. 회의 이후엔 두 가지 회의록이 공개되는데, 회의 직후 요약문의 성격으로 공개되는 Statement, 3주 후 전문의 성격으로 공개되는 Minutes 등이 있다. FOMC 회의록은 금융시장에서 가지는 중요성으로 인해, 자연어 처리를 이용해서도 활발하게 연구되어 왔다. 예컨대 [1]은 잠재 의미 분석을 (LSA) 이용하여 FOMC Statement의 토픽을 분석, 회귀 분석을 이용하여 미국 국채 금리의 변동성에 미치는 영향을 연구하였고, [2]는 잠재 디리클레 할당을 (LDA) 활용하여 미국 국채 금리 변동을 예측했다. [3]은 TF-IDF를 이용하여 회의록의 공개로 인한 시장 전반의 변동성을 예측하고자 했다. 이러한 연구를 통해 FOMC 회의록이 시장에 미치는 영향이 밝혀져 왔으나 개별 토큰이나 토픽에 의존한 방법에 머물러 있고, BERT와 같이 문맥을 활용한 임베딩 방법론은 적용되지 않았다.

한편 위의 연구는 만기가 다른 개별 국채의 금리를 예측하고자 했지만, 미국 국채 금리 커브 전체의

움직임을 예측하지는 않았다. 금리 커브란 서로 다른 만기의 채권의 이자율을 연 단위로 환산하여 그렸을 때 나타나는 곡선을 의미한다. 그 중에서도 미국 국채 금리 커브는 금융 자산을 평가할 때 벤치마크로 활용되기 때문에 그 움직임을 예측하는 것은 중요하게 다뤄져 왔다.

본 연구는 주성분 분석을 (PCA) 통해 미국 국채 금리 커브 변동을 모델링하고, 이를 FOMC 회의록에 대해 BERT와 같은 문맥 기반 임베딩 방법론을 적용하여 예측할 수 있는지 알아보하고자 한다. Statement는 회의 직후 공개되는 특성으로 인해 시장의 변동성에 미치는 영향이 Minutes에 비해 더 크다고 [3]의 연구로 알려졌기에, 본 연구에선 Minutes가 아닌 Statement만을 활용한다. 더 나아가 기존의 연구에서 다뤄져 온 토큰, 혹은 토픽 기반 방법론보다 예측 성능을 향상시킬 수 있는지 밝히고자 한다.

2. PCA를 활용한 금리 커브 변동 분류

금리 커브 데이터를 구축하기 위해 미국 재무부ⁱ에서 공개한 1994년부터 2022년까지의 데이터를 활용하였다. FOMC Statement의 영향력을 살펴보는 것이 목표이므로, 그 중 정기, 비정기적으로 발행된 FOMC Statement가 존재하는 날짜와 발표 직전 날짜의 금리 데이터를 모았다.

*이 성과는 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (No. 2020R1G1A1102828).

한편 개별 채권의 금리가 아닌, 금리 커브 변동 전체를 모델링하기 위해 [4]가 사용한 주성분 분석을 (PCA) 이용하여 금리 커브의 주성분을 추출하였다. 그 결과, [4]의 연구와 마찬가지로 금리 커브 전체의 높낮이를 결정하는 Alpha term, 기울기를 결정하는 Beta term, 곡률을 결정하는 Gamma term을 얻을 수 있었으며, 각각이 전체 금리 데이터를 설명하는 정도는 93.9%, 5.5%, 0.4%로 전체의 99.8%이다. 이를 시각화하면 그림 1과 같다. 본 연구에선 설명력이 너무 낮고 경제학적으로 설명이 어려운 Gamma는 논의하지 않는다.

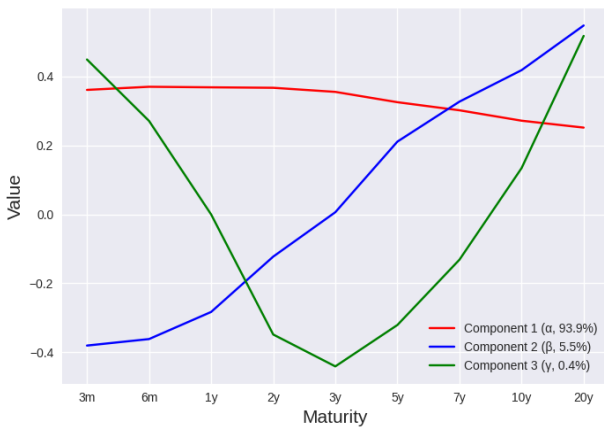


그림 1. 미국 국채 금리 커브로부터 추출한 세 개의 주성분 시각화. 괄호 안의 숫자는 금리 커브 데이터의 분산 중 설명된 부분의 퍼센티지이다.

이렇게 얻은 주성분에 금리 커브 데이터를 내적하면 각 데이터에 해당 성분이 얼마나 포함되어 있는지를 알 수 있는 주 성분 스코어를 (PC Score) 얻을 수 있다 [5]. FOMC 회의록 공개 전후 금리 커브의 주성분 스코어 변화를 통해 금리 커브 변동을 모델링할 수 있다. 예컨대 Alpha term의 주성분 스코어가 회의록 발표 직후 이전보다 높아졌다면, 금리 커브의 높이가 올라간 것이다. 마찬가지로 Beta term의 주성분 스코어가 발표 직후 높아졌다면, 금리 커브의 기울기가 더 가파르게 변한 것이다. 그림 2는 이를 개념적으로 설명한다.

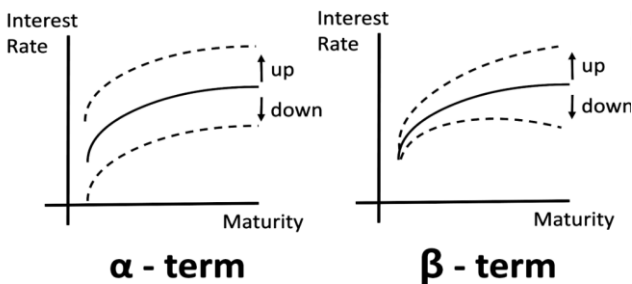


그림 2. 주성분 스코어를 이용한 라벨링의 시각화.

본 연구에선 이러한 변동을 Up, Down, Neutral 세 가지로 카테고리화 하고, 수식으로는 다음과 같이 정의했다.

$$l_i^j = \text{Up} \quad \text{if } w_{i,1}^j \in [w_{i,1}^j + v|w_{i,1}^j|, \infty)$$

$$= \text{Down} \quad \text{if } w_{i,2}^j \in (-\infty, w_{i,1}^j - v|w_{i,1}^j|]$$

$$= \text{Neutral otherwise}$$

여기서 $i = 1, \dots, N$ 은 공개된 Statement의 인덱스, $j \in \{\alpha, \beta\}$, $w_{i,1}^j, w_{i,2}^j$ 는 각각 Statement가 공개되기 전, 후의 주성분 스코어를 의미하며, v 는 neutral zone parameter, 즉 너무 작은 변화의 경우 Up이나 Down이 아닌, 사실상 변하지 않은 Neutral임을 나타내기 위한 파라미터이다. 본 연구에선 $v = 0.03$ 을 활용한다. 그 결과 각 팩터에 대해 217 쌍의 회의록 - 금리 커브 변동 데이터를 얻을 수 있었다. 그 중 80%인 173개를 훈련 데이터로, 44개를 검증 데이터로 활용하였다.

3. BERT를 활용한 변동 예측

본 연구에선 문맥 활용 임베딩 모델로는 대표적인 BERT와 [6] 금융 데이터에 추가로 사전 훈련되어 금융 텍스트 분류 태스크에서 기존 모델보다 좋은 성능을 낸 FinBERT [7]를 활용하였다. 또한 데이터 수가 217개로 한정적이므로, de-biased ADAM optimizer을 사용하는 등, [8]이 제시한 훈련 방식을 적용하였다. 사용한 FOMC Statement에 대한 기초 통계량은 다음과 같다.

표 1. FOMC Statement 데이터의 기초 통계량. # Doc 은 전체 문서 수, # Toc / # Doc은 문서를 구성하는 평균 토큰 수, # Vocab은 문서를 구성하는 유일한 단어의 수를 의미한다.

# Doc	# Toc / # Doc	# Vocab
217	317.68	1,884

벤치마크 모델로는 기존 연구에서 사용한 TF-IDF[3], 그리고 LDA[2]를 활용, 각 문서의 TF-IDF 벡터와 토픽 분포 벡터를 입력값으로 하는 로지스틱 회귀 모델과 (Log. Reg.) 서포트 벡터 머신을 (SVM) 사용하였다. 성능은 검증 데이터에서의 정답 정확도와 (Acc.) weighted F1-score을 활용하였다. 그 결과는 표 2와 같다.

표 2. 각 모델의 예측 성능 비교표. Acc.는 정답 정확도, F1은 라벨 비중으로 가중합 한 F1 Score. 굵은 글씨는 가장 높은 값, 밑줄은 두 번째로 높은 값을 의미.

	Alpha		Beta	
	Acc.	F1	Acc.	F1
TFIDF-Log.Reg.	50.00	33.33	43.18	44.62
TFIDF-SVM	52.27	38.66	<u>47.72</u>	<u>49.57</u>
LDA-Log.Reg.	<u>61.36</u>	52.43	38.63	39.70
LDA-SVM	50.00	42.40	45.45	42.09
BERT	65.90	58.96	45.45	40.69
FinBERT	<u>61.36</u>	<u>53.56</u>	52.27	51.59

그 결과 217개의 적은 데이터 수에도 불구하고 BERT 기반 문맥 활용 임베딩 방법론이 기존 토큰, 토픽 기반 방법론보다 전반적으로 우수한 것을 확인하였다. 비록 Beta에서 BERT가 TFIDF-SVM에 못 미치는 성능을 보여줬지만, FinBERT는 Alpha와 Beta 모두에서 우수한 성능을 보여주었다. 이를 통해 FOMC Statement 내용을 통해 이자율 커브 변동을 예측할 수 있음을, 그리고 이자율 커브 변동 예측을 위해 문맥 정보가 중요함을 확인하였다.

이러한 이점에도 불구하고 BERT와 FinBERT의 절대적인 수치가 낮음은 FOMC Statement로부터 그에 상응하는 이자율 커브 변동 예측의 어려움을 보여준다. 이를 극복하기 위해 자연어로 된 FOMC Statement 외부의 정보, 예컨대 정치, 경제적 변수들을 함께 예측에 사용하면 예측 성능을 강화할 수 있을 것으로 기대된다.

4. 결론 및 향후 연구 방향

본 연구는 FOMC Statement에 BERT 기반 방법론을 적용하여 미국 국채 금리 커브 변동을 예측하였다. 개별 국채 금리가 아닌, 전체 금리 커브 변동을 모델링하기 위해 주성분 분석을 활용하였고, 이를 통해 217건의 회의록 - 금리 커브 변동 데이터셋을 구축하였다. 이 데이터셋에 BERT와 FinBERT 등 문맥 활용 임베딩 방법론을 적용한 결과, 기존에 연구되어 온 TF-IDF, LDA와 같은 토큰, 토픽 기반 방법론보다 우수한 성능을 얻을 수 있었다.

향후 단순 예측을 넘어서 문맥 기반 모델이 왜 그렇게 예측을 했는지를 알기 위해 설명 가능한 인공지능 프레임워크를 적용하면, 텍스트의 어떤 부분이 그러한 금리 커브 변동을 일으켰는지를 알 수 있을 것으로 기대된다.

5. 참고문헌

- [1] Mazis, Panagiotis, and Andrianos Tsekrekos. "Latent semantic analysis of the FOMC statements." Review of Accounting and Finance 16.2. 2017.
- [2] Rohlf, Christopher, Sunandan Chakraborty, and Lakshminarayanan Subramanian. "The effects of the content of fomc communications on us treasury rates." Proceedings of the 2016 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. 2016.
- [3] Zadeh, Reza Bosagh, and Andreas Zollmann. "Predicting market-volatility from federal reserve board meeting minutes NLP for finance." Preprint. Available in: <https://stanford.edu/~rezab/papers/finlpreport.pdf>. 2009.
- [4] Litterman, Robert, and Jose Scheinkman. "Common factors affecting bond returns." Journal of fixed income 1.1 54-61. 1991.
- [5] Jolliffe, Ian T., and Jorge Cadima. "Principal component analysis: a review and recent developments." Philosophical transactions of the royal society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 374.2065. 2016.
- [6] Devlin, Jacob, et al. "Bert: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding." arXiv preprint arXiv:1810.04805. 2018.
- [7] Araci, Dogu. "Finbert: Financial sentiment analysis with pre-trained language models." arXiv preprint arXiv:1908.10063. 2019.
- [8] Zhang, Tianyi, et al. "Revisiting few-sample BERT fine-tuning." arXiv preprint arXiv:2006.05987. 2020.

ⁱ <https://home.treasury.gov/>